Mission 2 : Mise en place dans un environnement virtuel d'un contrôleur de domaine.

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 09 septembre 2024

Sommaire

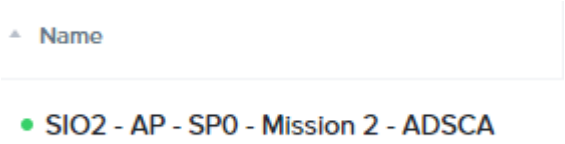
Caractéristiques du premier serveur (Contrôleur de domaine):.....3
Création de la machine virtuelle.....3
Étape 1 : Configurer la carte réseau.....5
Étape 2 : Ouvrir le gestionnaire de serveur.....6
Étape 3 : Ajouter des rôles et des fonctionnalités.....7
Étape 4 : Type d'installation.....8
Étape 5 : Sélection du serveur.....9
Étape 6 : Rôles de serveur.....10
Étape 7 : Ajouter des fonctionnalités.....11
Étape 8 : Sélectionner les fonctionnalités.....11
Étape 9 : AD DS.....12
Étape 10 : Confirmez vos sélections.....12
Étape 11 : Promouvoir au rang de contrôleur de domaine.....13
Étape 12 : Ajouter une nouvelle forêt.....14
Étape 13 : Options du contrôleur de domaine.....15
Étape 14 : Options DNS.....16
Étape 15 : Nom de domaine NetBIOS.....17
Étape 16 : Chemins.....18
Étape 17 : Examiner les options.....19
Étape 18 : Vérification des prérequis.....20
Étape 19 : Modifications du script powershell.....21
Étape 20 : Lancement du script.....22
Étape 21 : Vérification.....22
Étape 22 : Gérer le service DNS.....24
Vérification.....25
Configuration d'un autre PC.....25
Configuration du domaine.....26
Connection sur un compte de l'AD.....27

Caractéristiques du premier serveur (Contrôleur de domaine):

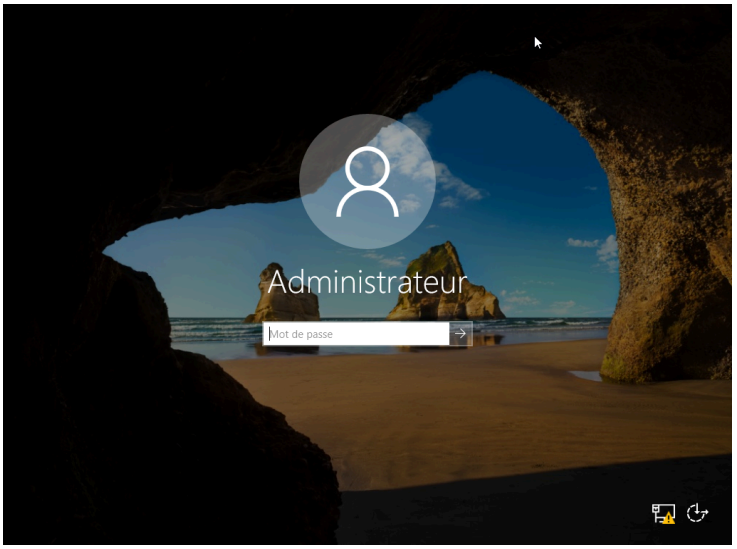
- Nom : ADSCA
- IP : 172.16.51.1
- Système d'exploitation : Windows 2019 Server
- Services en charge : DNS dynamique et Active Directory pour l'annuaire.
- Ce serveur doit être contrôleur de domaine pour le domaine : local.sca1.lan

Vous devez peupler l'AD grâce au script powershell et au fichier CSV mis à disposition dans votre espace Moodle. Vous veillerez à compléter les commentaires manquants du script pour expliquer les structures de programmation mobilisées et leurs objectifs.

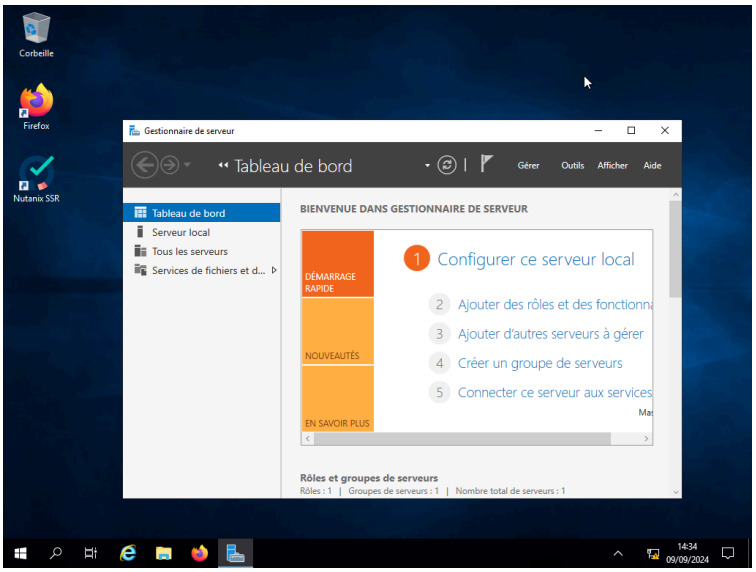
Création de la machine virtuelle



La machine virtuelle est bien créée, on peut passer à la configuration.

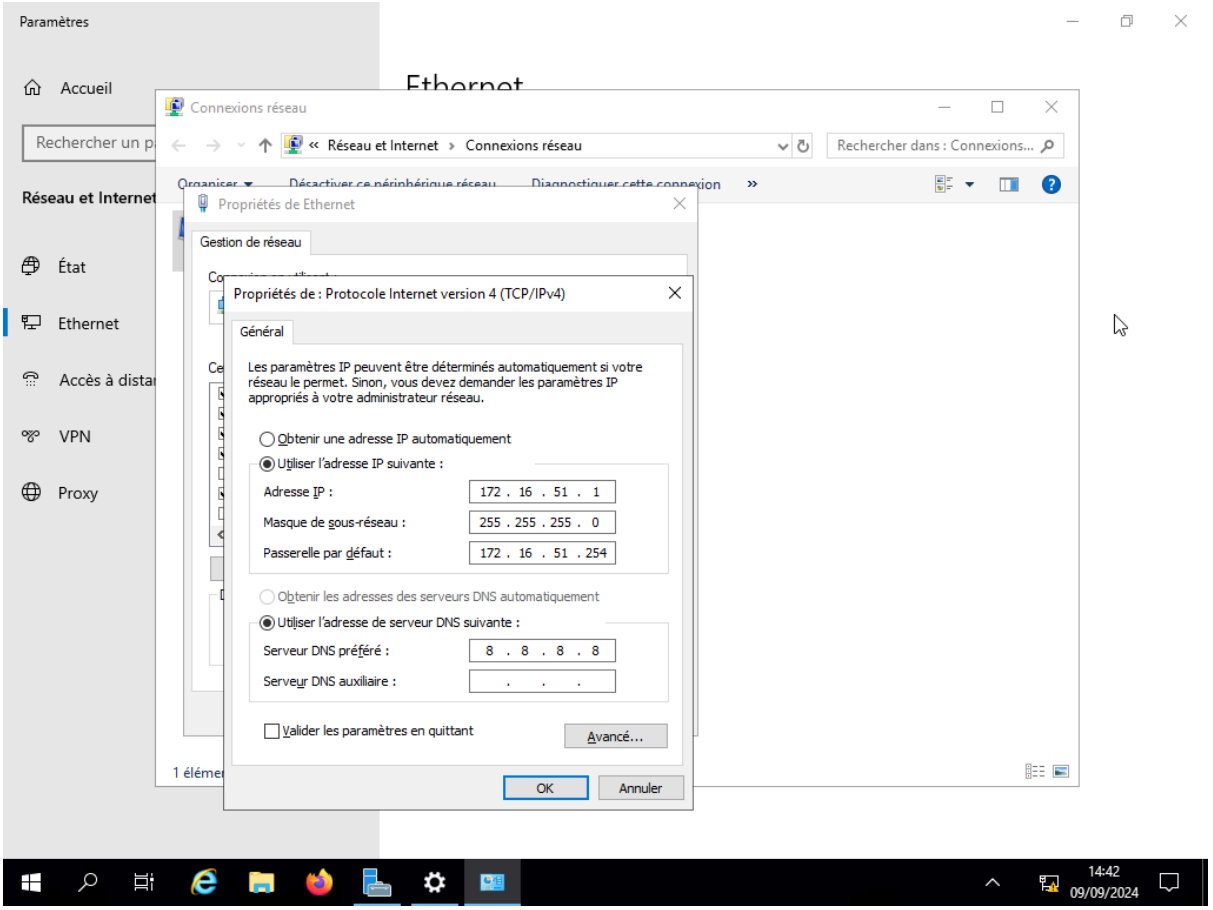


La machine démarre bien.

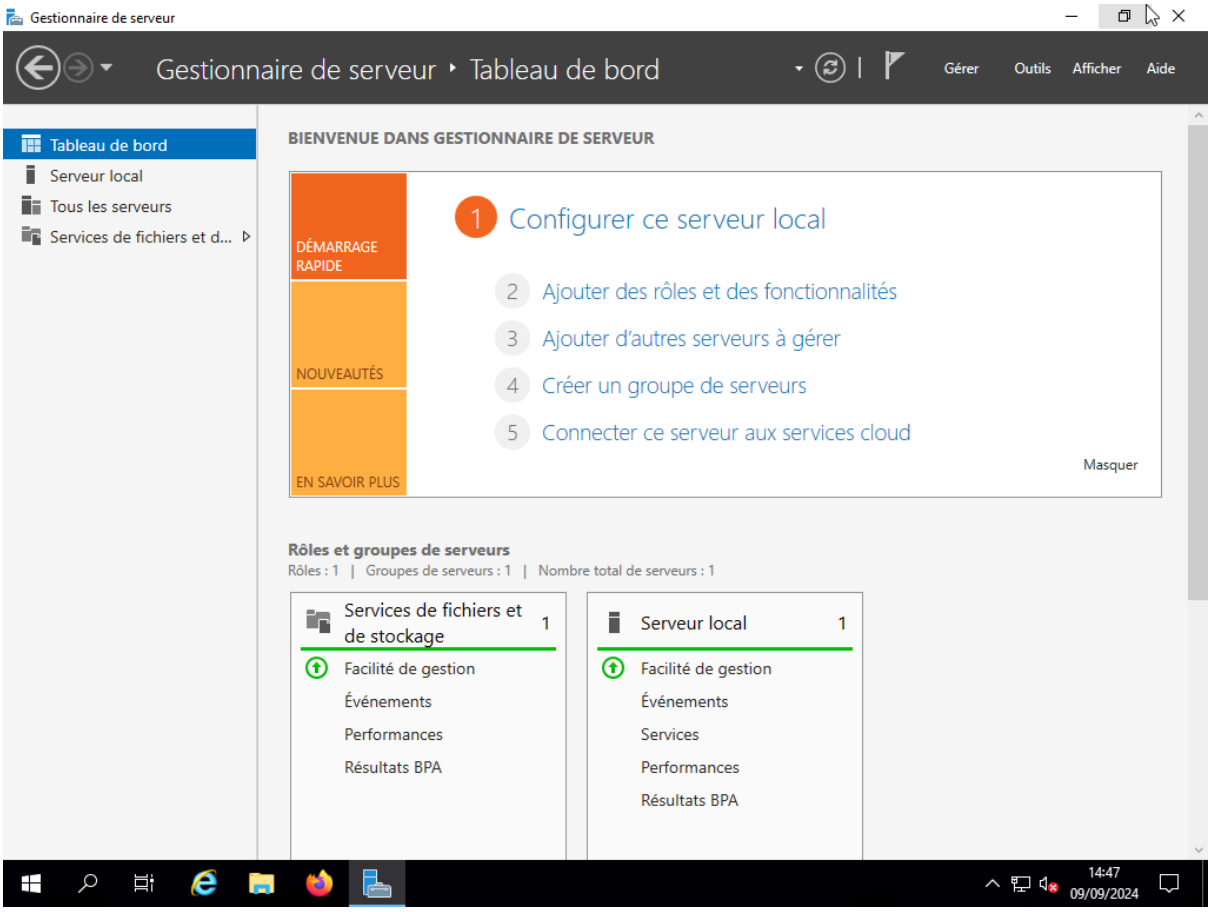


La machine démarre automatiquement sur le gestionnaire de serveur

Étape 1 : Configurer la carte réseau

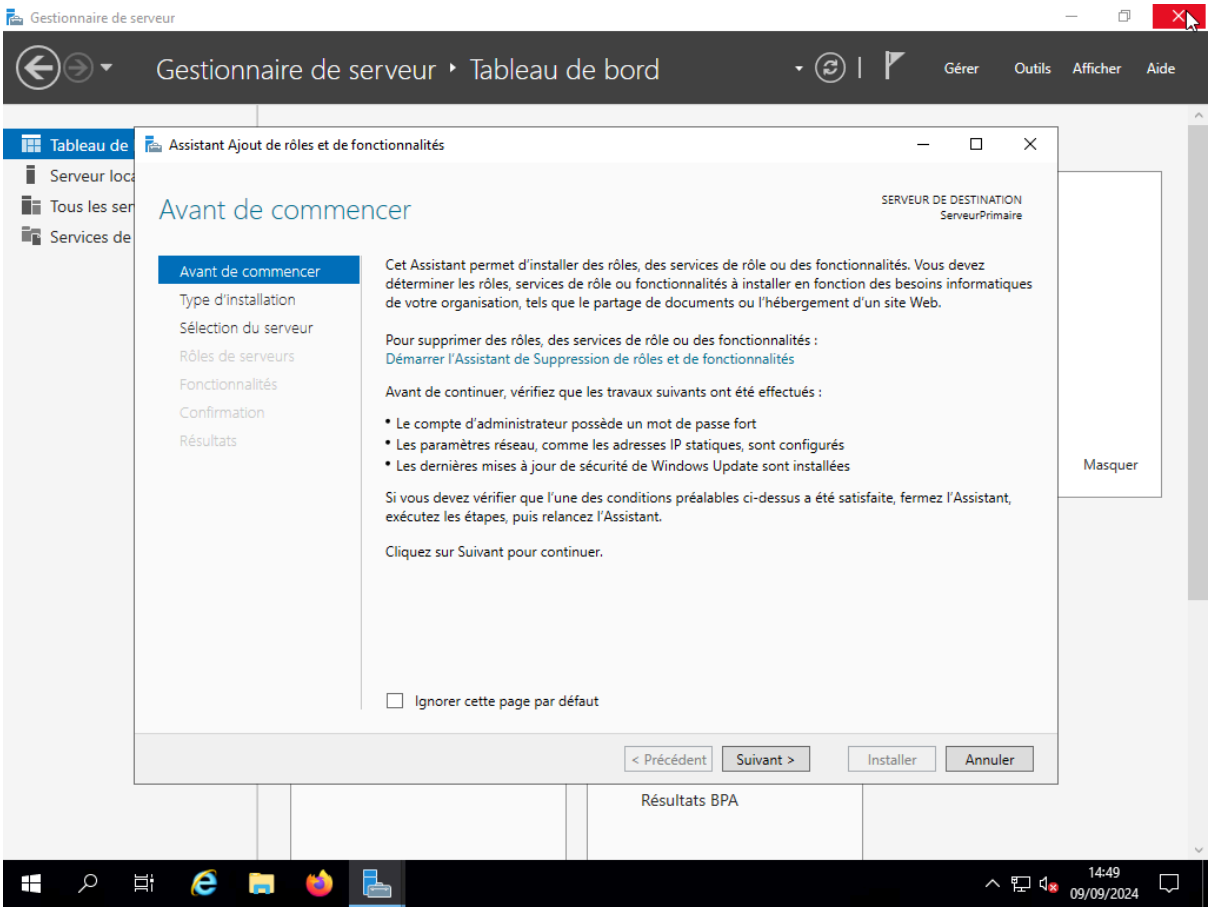


Étape 2 : Ouvrir le gestionnaire de serveur



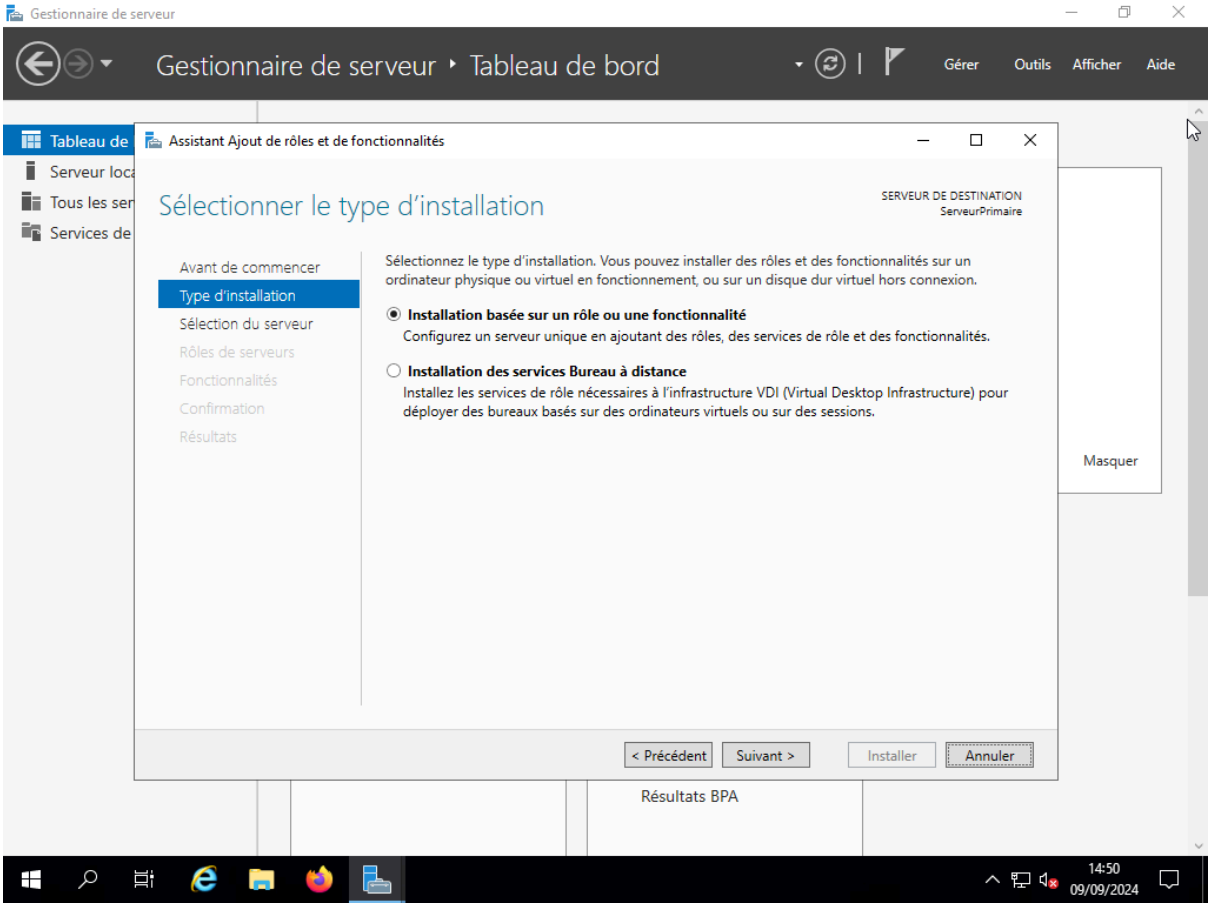
Étape 3 : Ajouter des rôles et des fonctionnalités

Faites un clic droit sur « Gérer » dans la fenêtre « Gestionnaire de serveur » et choisissez « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ». Cela ouvrira le « Assistant d'ajout de rôles et de fonctionnalités » qui nous amènera à la partie où nous installons les services de domaine Active Directory. Cliquez sur suivant



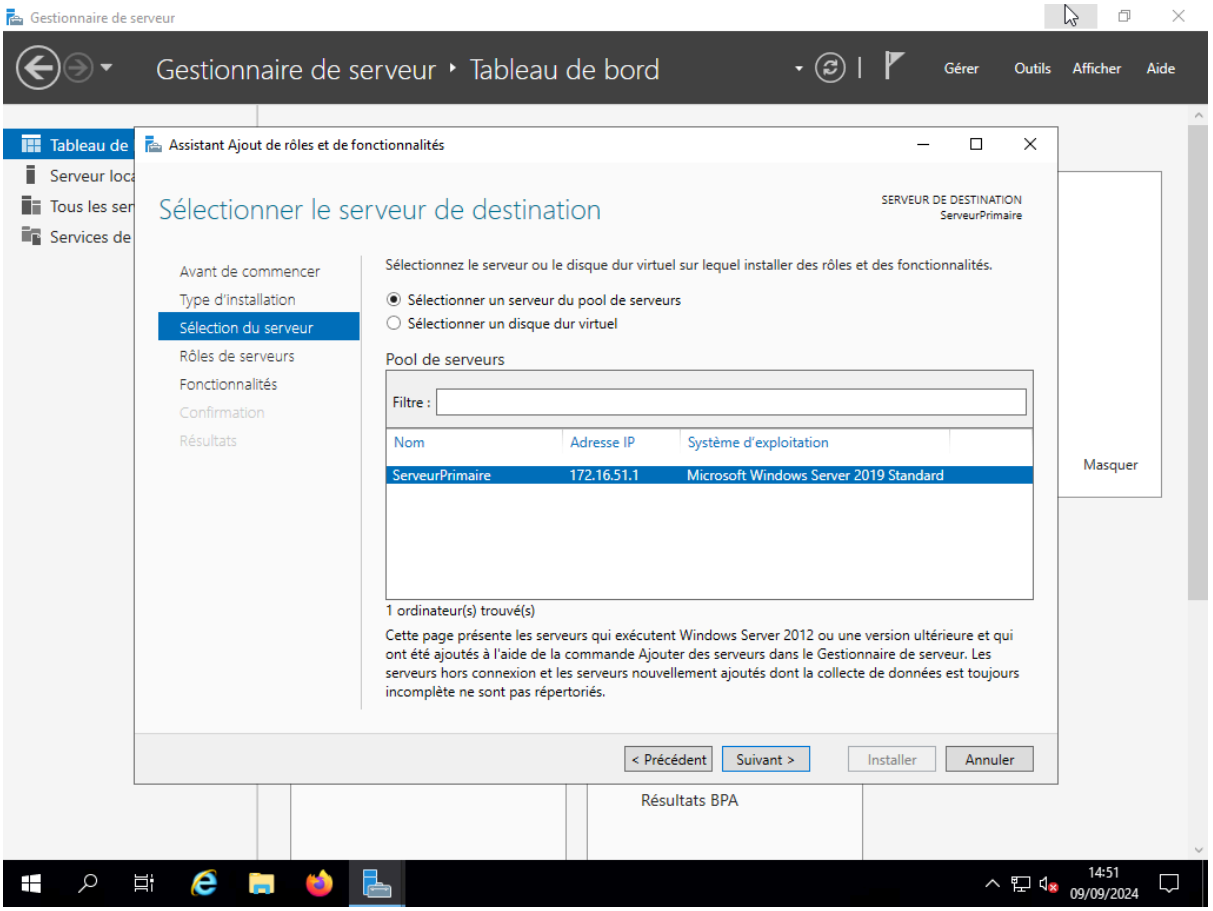
Étape 4 : Type d'installation

Sur le « Type d'installation », laissez le bouton radio « Installation basée sur les rôles ou les fonctionnalités » sélectionné et cliquez sur suivant .



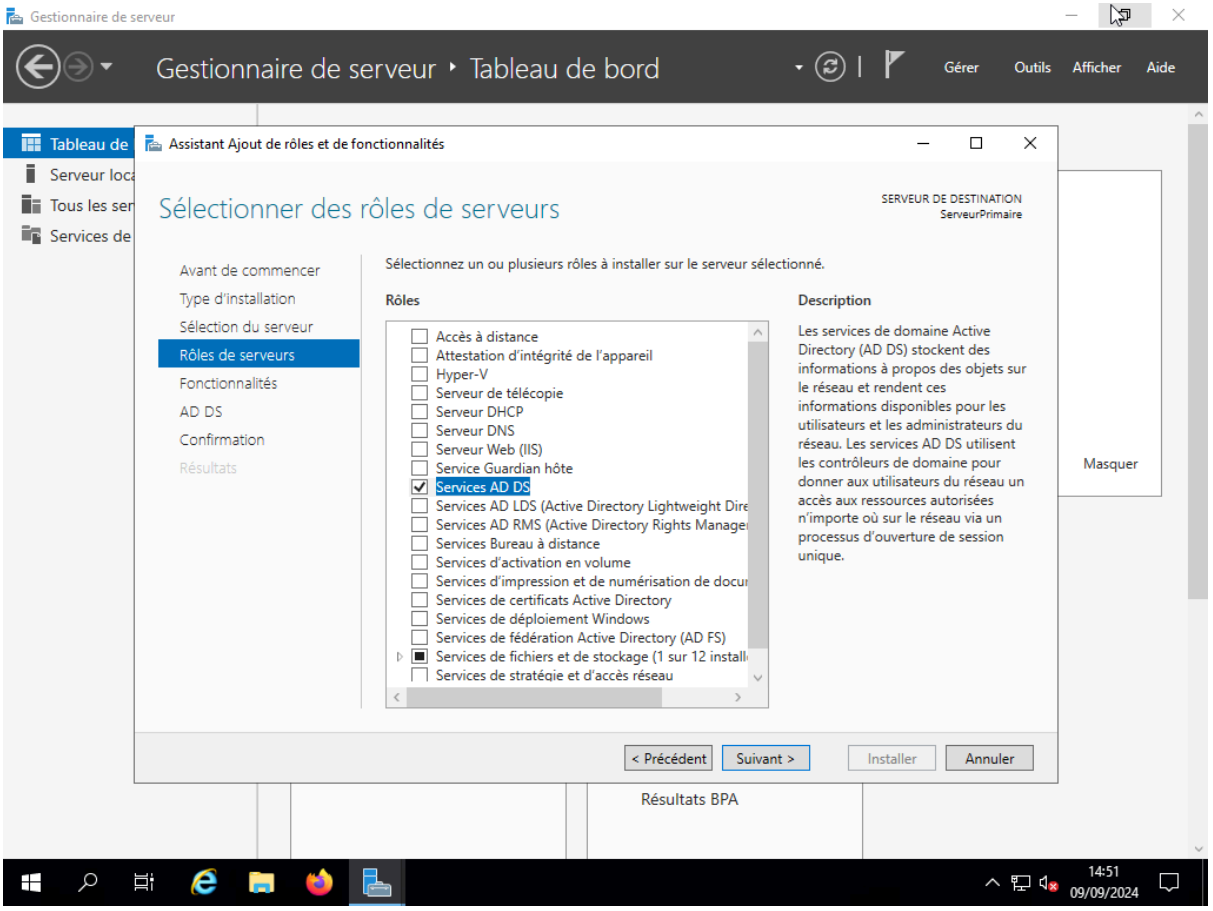
Étape 5 : Sélection du serveur

Sur cette étape intitulée « Sélectionner le serveur de destination », sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez installer AD DS et cliquez sur suivant. Je vais choisir mon serveur local.



Étape 6 : Rôles de serveur

L'étape précédente vous mènera à la page suivante comme indiqué ci-dessous. Ici, vous verrez de nombreuses options avec une case de liste de contrôle carrée en regard d'elles. Comme vous pouvez le deviner, nous allons choisir « Services de domaine Active Directory ».

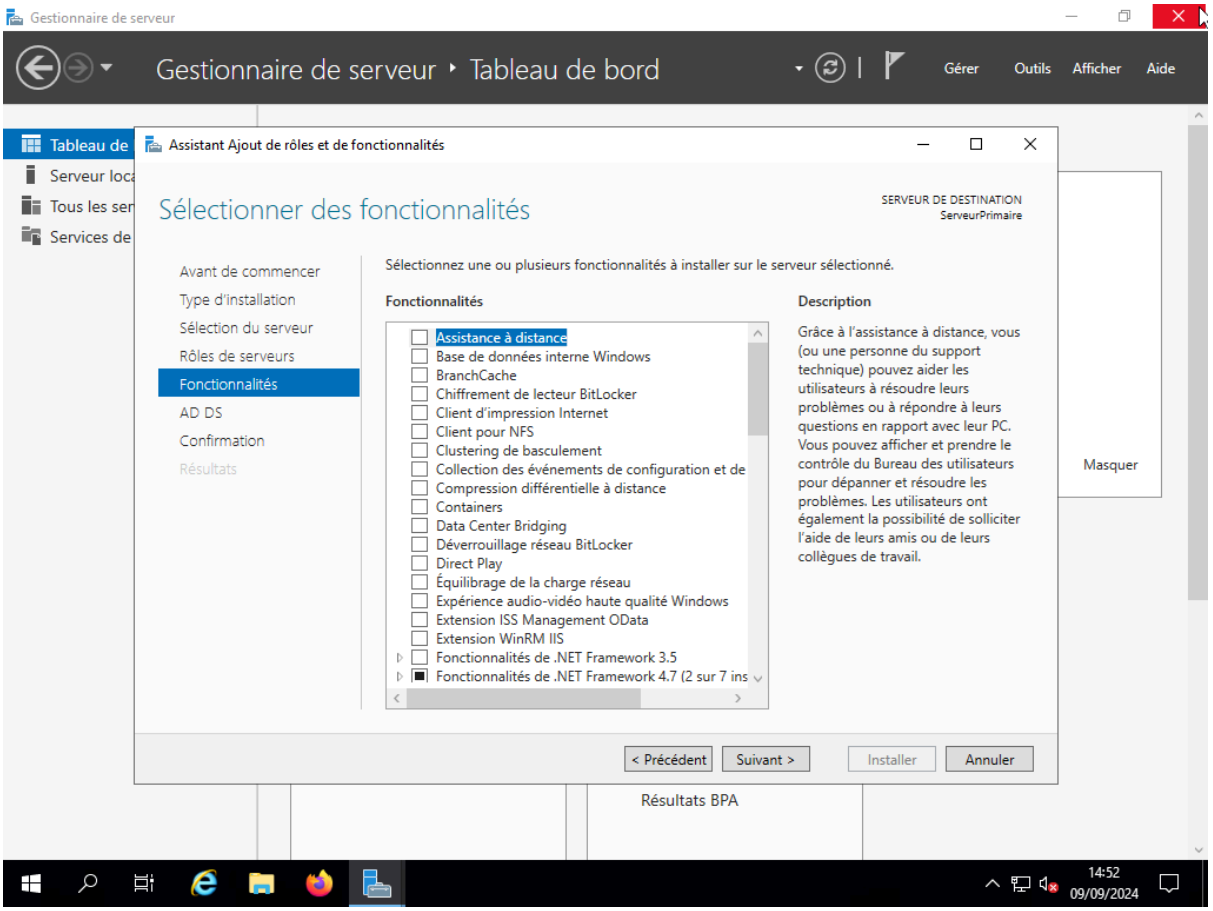


Étape 7 : Ajouter des fonctionnalités

Dès que vous choisissez cette option, une nouvelle partie apparaît. Sur la page, cliquez simplement sur l'onglet « Ajouter des fonctionnalités » et appuyez sur « Suivant »

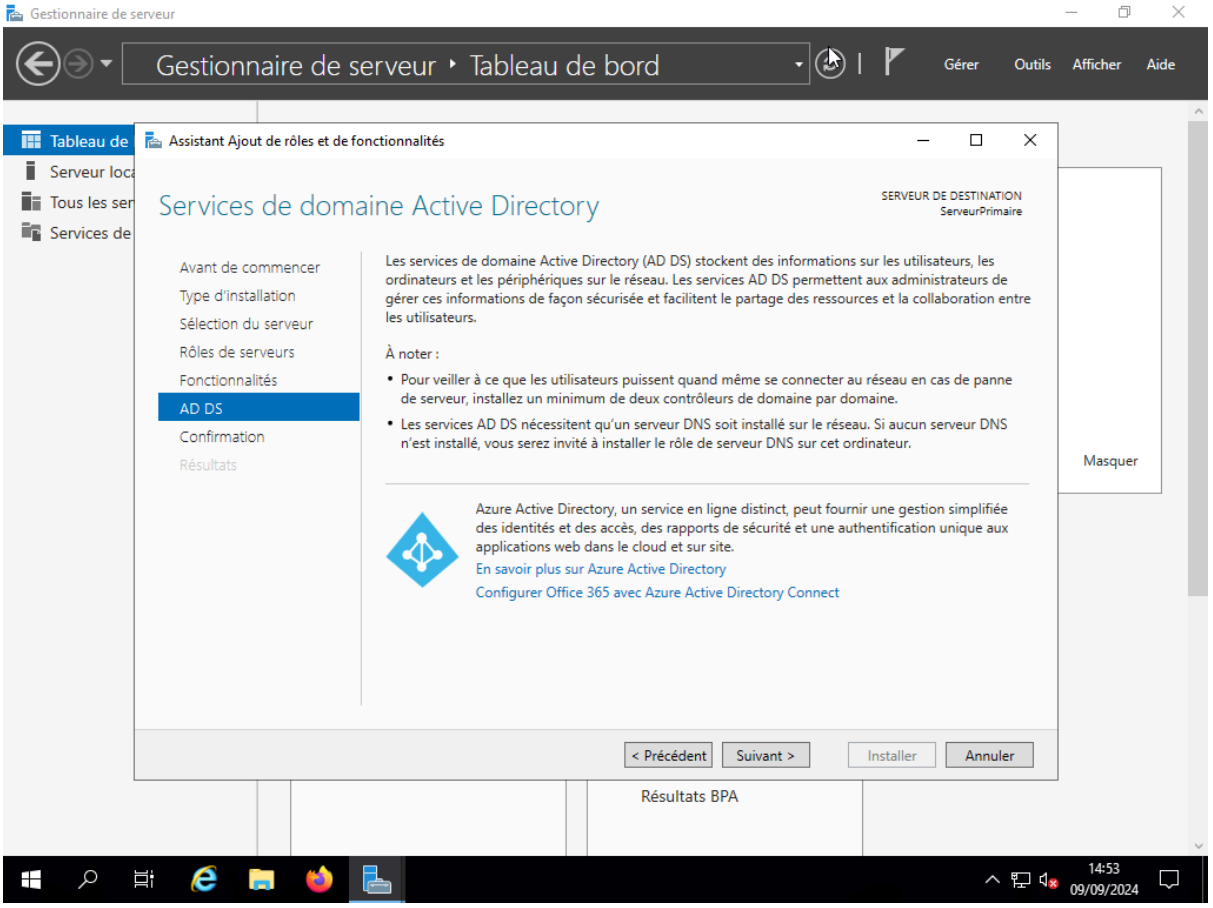
Étape 8 : Sélectionner les fonctionnalités

Sur la page suivante après l'étape 6 intitulée « Sélectionner les fonctionnalités », appuyez simplement sur « Suivant » pour vous diriger vers les installations d'AD DS.



Étape 9 : AD DS

Comme indiqué ci-dessous, la page suivante intitulée « Services de domaine Active Directory » vous sera présentée . Ici, cliquez sur « Suivant »

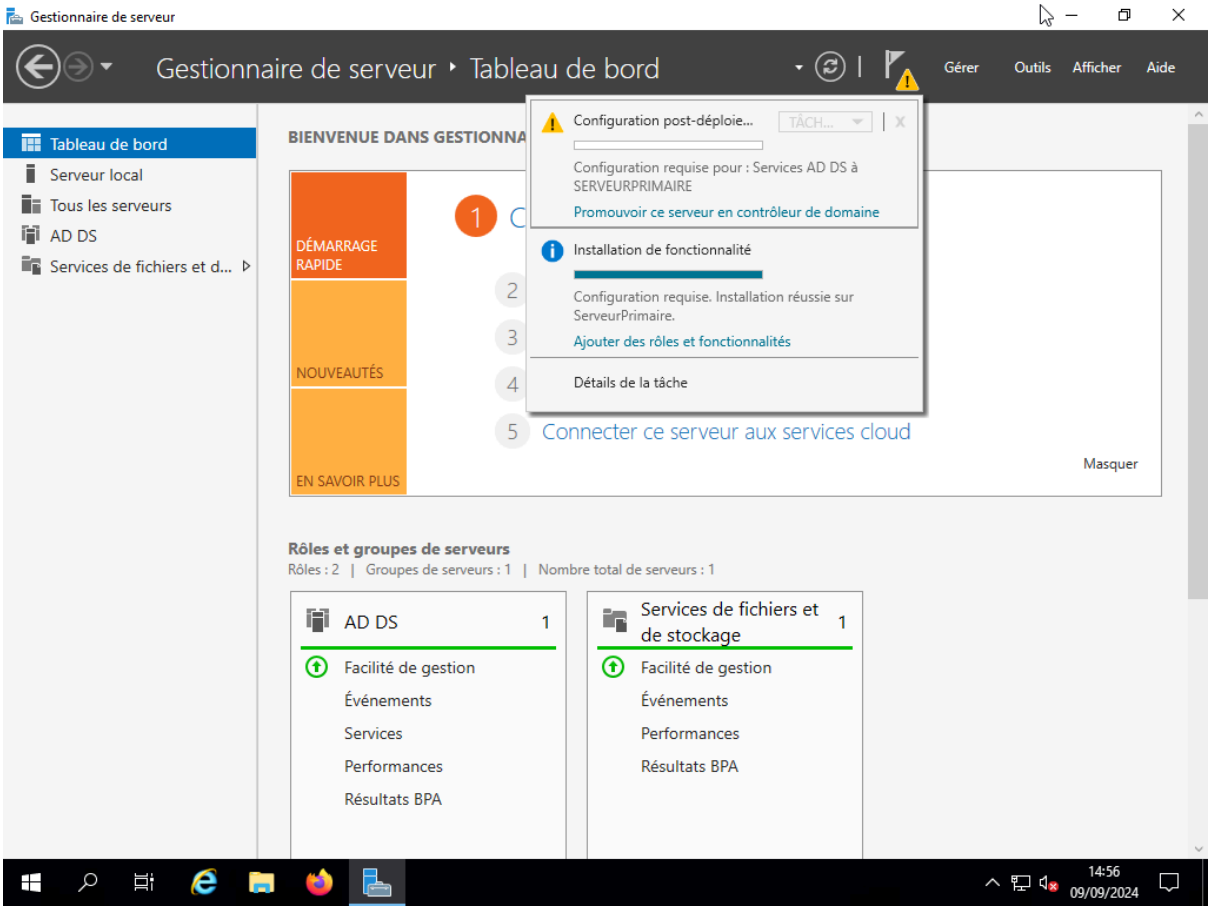


Étape 10 : Confirmez vos sélections

La page suivante concerne la confirmation de ce que vous devez installer avant de les installer réellement. Si vous êtes sûr de ce que vous avez choisi, cliquez sur installer. Vous pouvez éventuellement choisir l'option qui redémarre le serveur chaque fois que nécessaire. Cliquez sur fermer une fois que c'est fait.

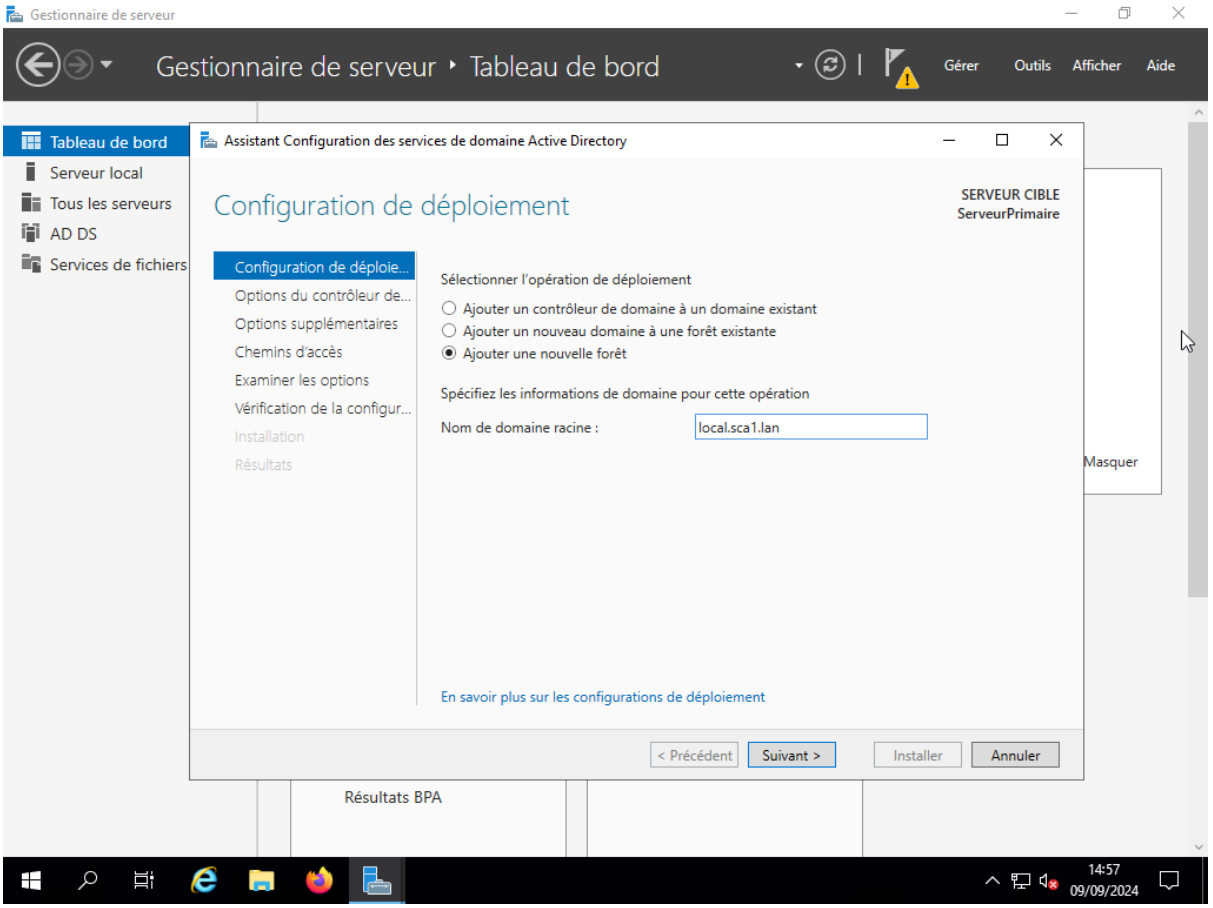
Étape 11 : Promouvoir au rang de contrôleur de domaine

Une fois l'installation des services de domaine Active Directory terminée, la dernière étape consiste à le promouvoir en contrôleur de domaine. Accédez au Gestionnaire de serveur où vous remarquerez une notification d'exclamation jaune à côté de l'onglet « Gérer », comme indiqué ci-dessous. Cliquez dessus et choisissez « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »



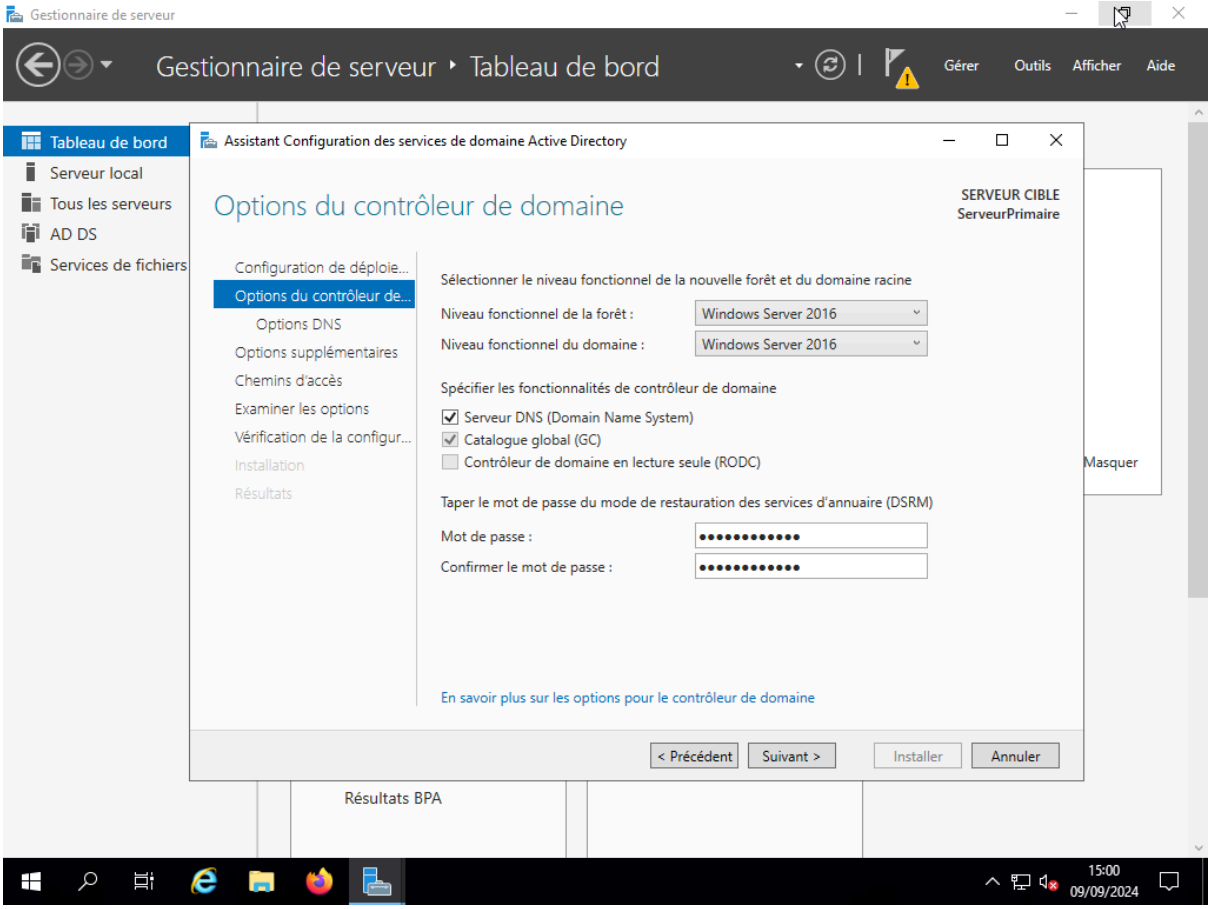
Étape 12 : Ajouter une nouvelle forêt

Une nouvelle fenêtre intitulée « Assistant de configuration des services de domaine Active Directory », comme indiqué ci-dessous, apparaîtra. Nous allons ajouter une nouvelle forêt , mais si vous souhaiteriez faire quelque chose de différent dans cette étape, vous êtes libre de choisir les autres options. Ajoutez le nom de domaine racine de votre organisation. Cliquez sur « Suivant » après avoir fait votre choix.



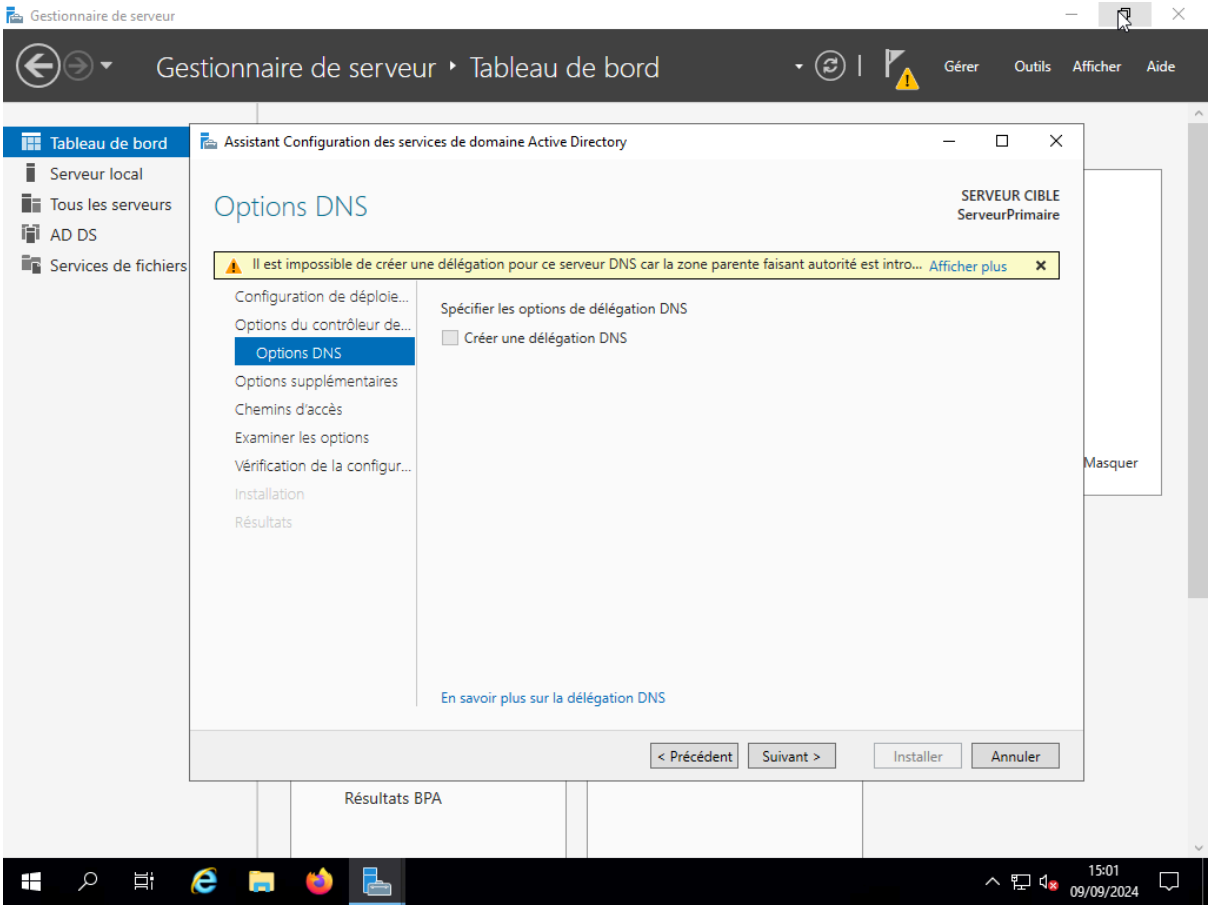
Étape 13 : Options du contrôleur de domaine

Dans les options du contrôleur de domaine, laissez les valeurs par défaut cochées et saisissez votre mot de passe. Après cela, cliquez sur « Suivant ».



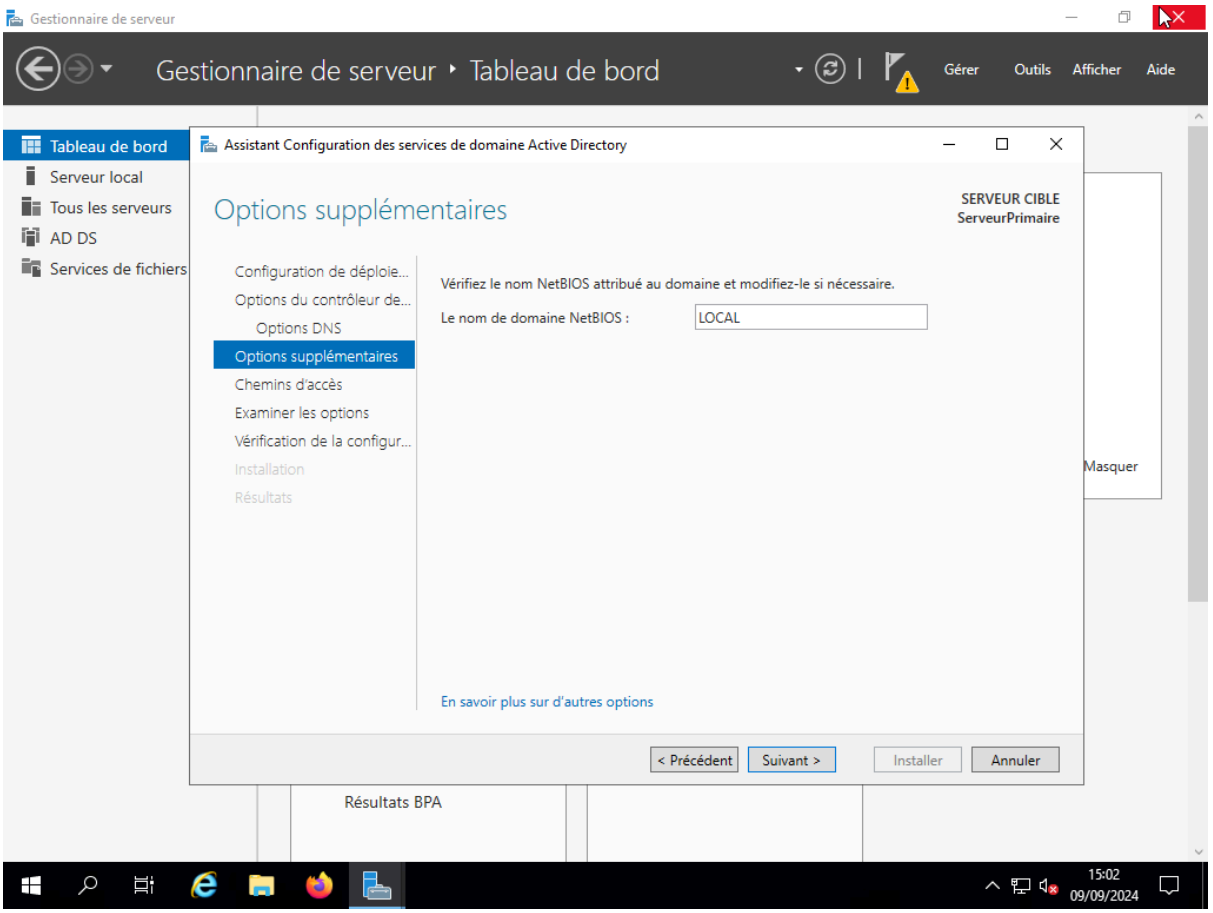
Étape 14 : Options DNS

Sur la page suivante (Options DNS), vous verrez probablement une erreur en haut avec les mots « Une délégation pour ce serveur DNS ne peut pas être créée car le serveur de noms de zone parent faisant autorité est introuvable ». Ignorez-le et cliquez sur « Suivant »



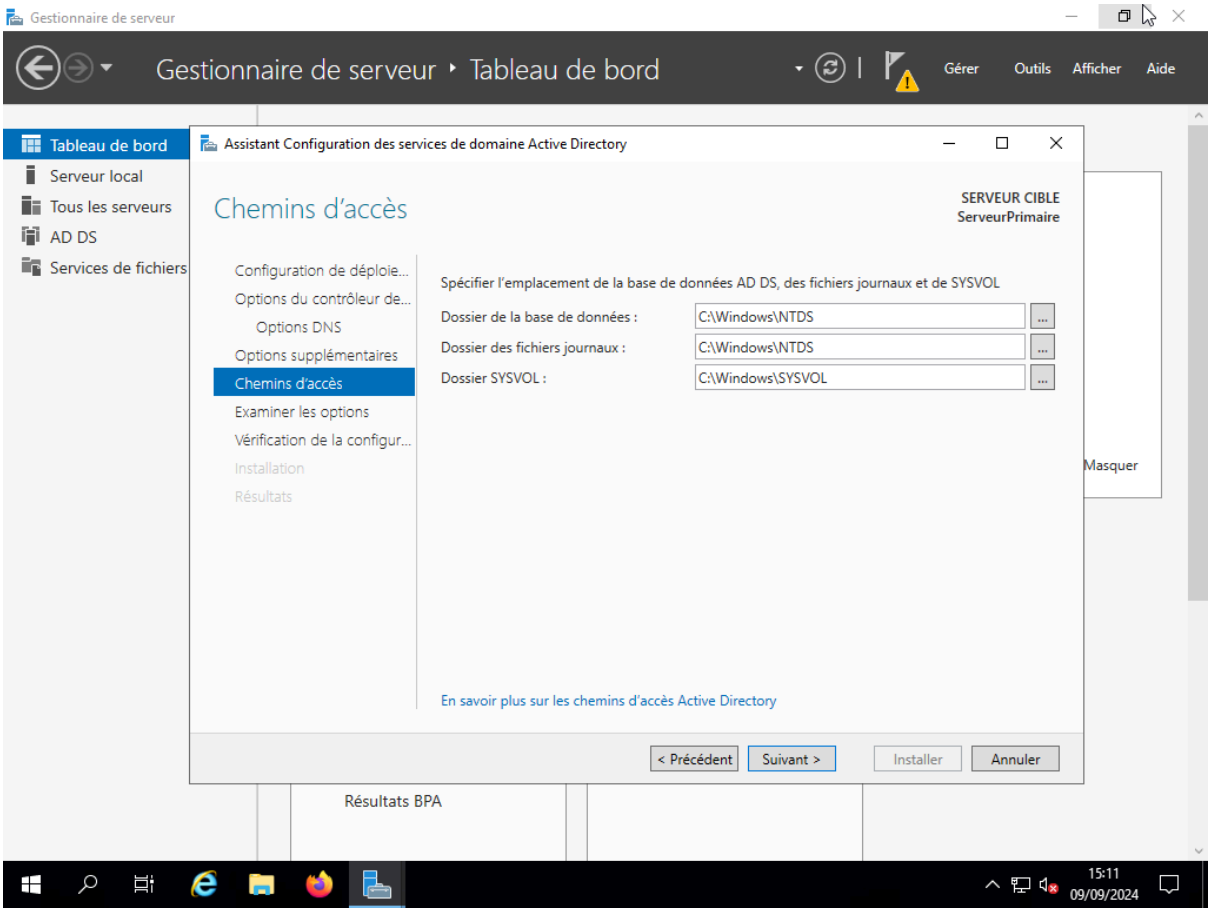
Étape 15 : Nom de domaine NetBIOS

Sur la page suivante, laissez le nom de domaine NetBIOS par défaut ou vous pouvez le modifier à condition qu'il ne dépasse pas 15 caractères. Cliquez ensuite sur « Suivant ».



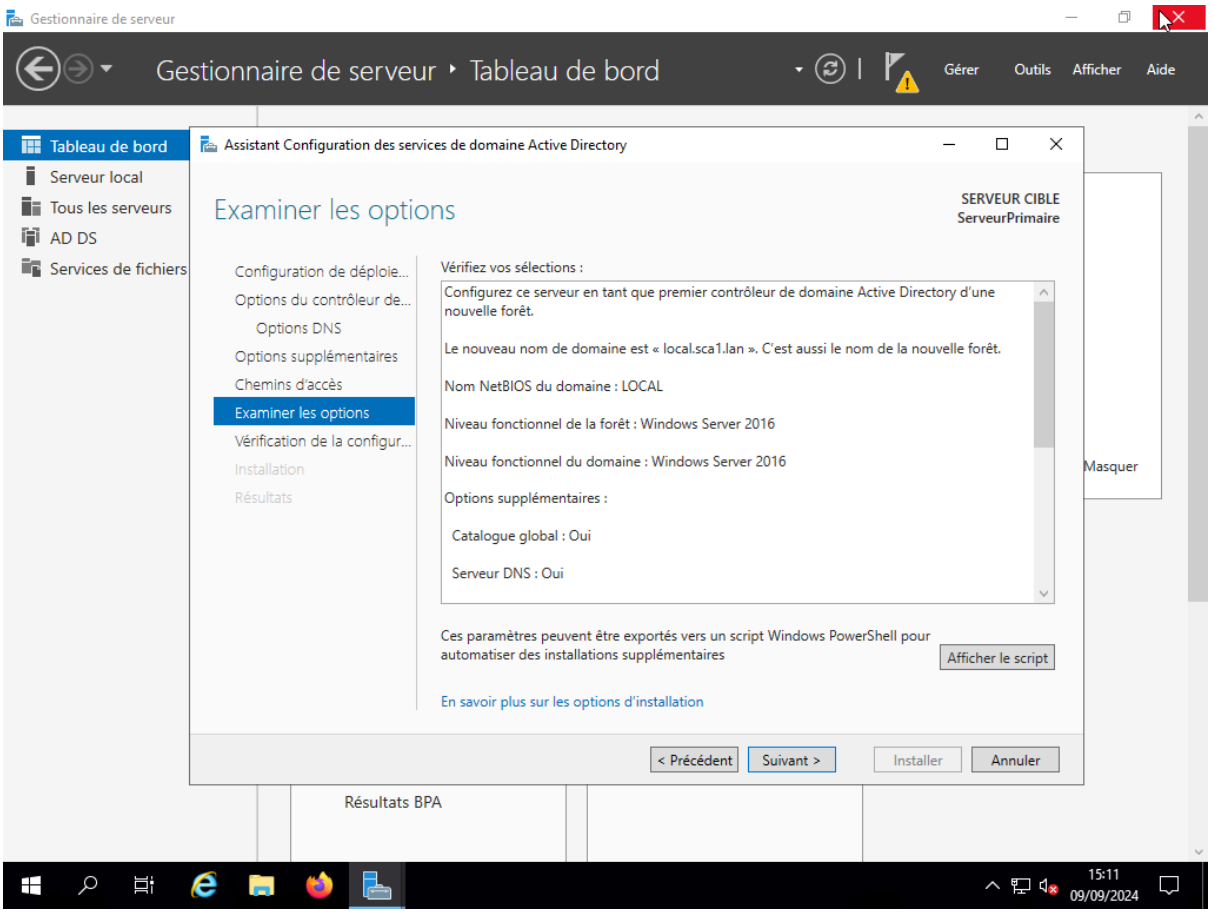
Étape 16 : Chemins

Laissez les chemins par défaut et cliquez sur « Suivant » comme indiqué ci-dessous.



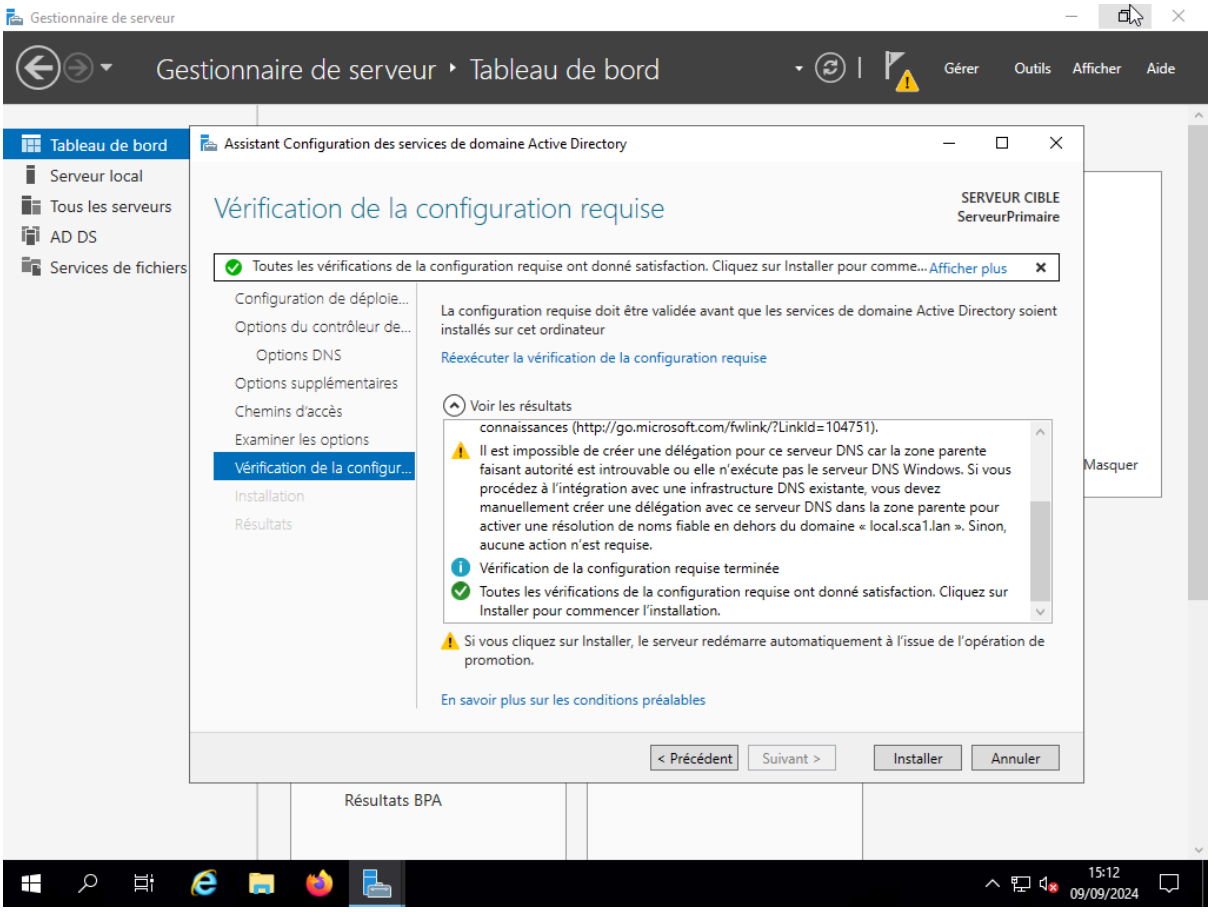
Étape 17 : Examiner les options

Dans cette étape, le serveur vous permet de revoir ce que vous avez fait jusqu'à présent. Si vous êtes bon avec les sélections que vous avez faites. Appuyez sur « Suivant ».



Étape 18 : Vérification des prérequis

Dans cette étape, les conditions préalables seront validées avant l'installation des services de domaine Active Directory. Si vous obtenez des erreurs ici, veuillez les examiner et corriger tout ce qui a été fait dans les étapes précédentes. Si tout va bien, cliquez sur « Installer ».

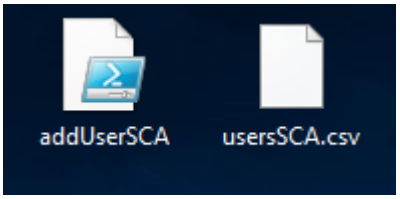


Après cela, le serveur redémarrera et vous pourrez ensuite vous connecter au domaine avec les informations d'identification que vous avez définies à l'étape 12, comme indiqué ci-dessous.

Utilisateur : Administrateur
Mot de passe : Etudiant_007

Étape 19 : Modifications du script powershell

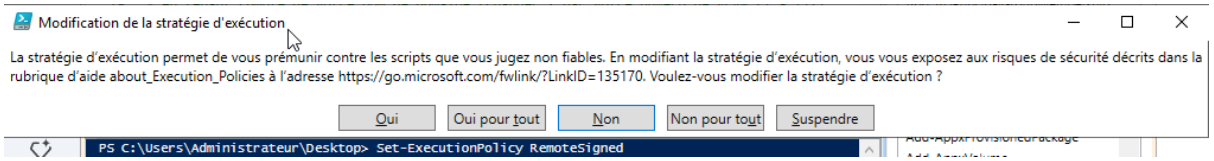
Le script powershell à des défauts comme la définition de l'emplacement du fichier .CSV, après le téléchargement des fichiers on peut les mettre sur le bureau.



L'importation du fichier qui est donc sur le bureau, C:\Users\Administrateur\Desktop\usersSCA.csv

```
###################
# ATTENTION : la variable $fichier doit être modifiee
# en tenant compte du repertoire ou vous stockez le fichier userSCA.csv
###################
$fichier=Import-Csv -Delimiter "," C:\Users\Administrateur\Desktop\usersSCA.csv
```

Modifier la stratégie d'éxécution



Modifier le domaine et ajouter le DC=local

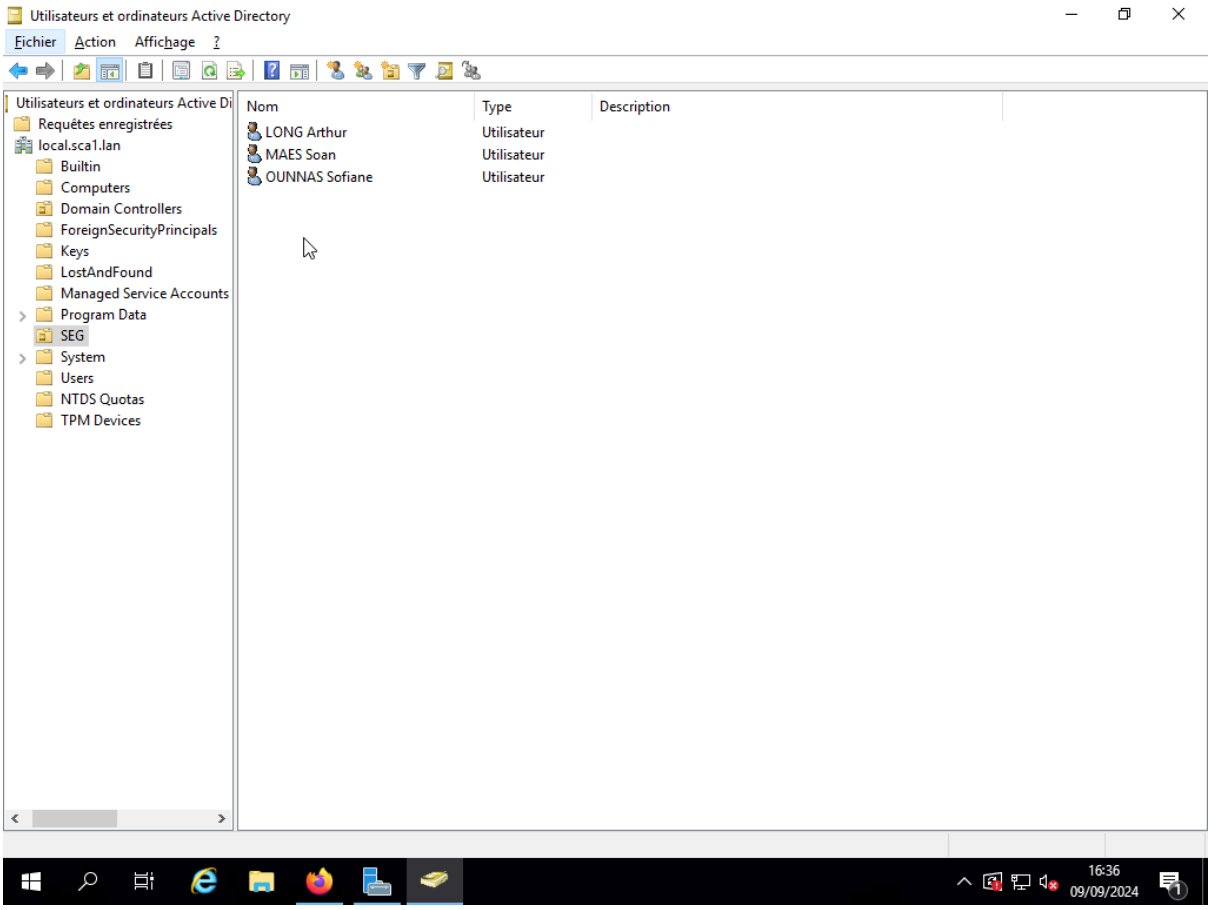
```
###################
# ATTENTION : la variable $domaine doit être modifiee
# en tenant compte de votre nom de domaine (changer X par votre numero de VLAN (1 à 7)!)
###################
$domaine="sca1"
$domainecomplet="local."+$domaine+".lan"
$path="DC=local,DC=$domaine,DC=lan"
$pathSEG="OU=SEG,"+$path
write-host $path
```

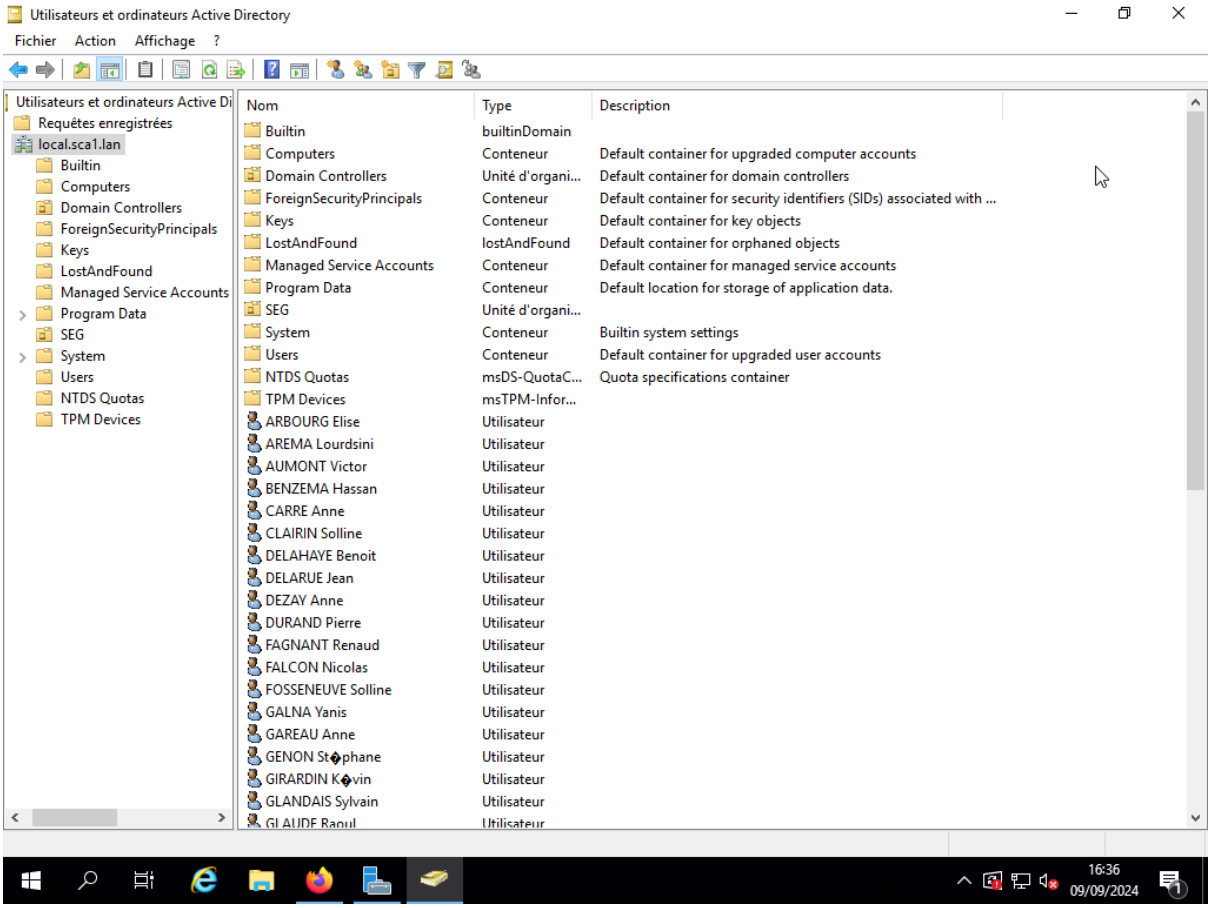
Étape 20 : Lancement du script

Après le lancement du script en administrateur, une page s'affiche pour modifier la stratégie d'exécution

```
PS C:\Users\Administrateur> cd .\Desktop
PS C:\Users\Administrateur\Desktop> .\addUserSCA.ps1
```

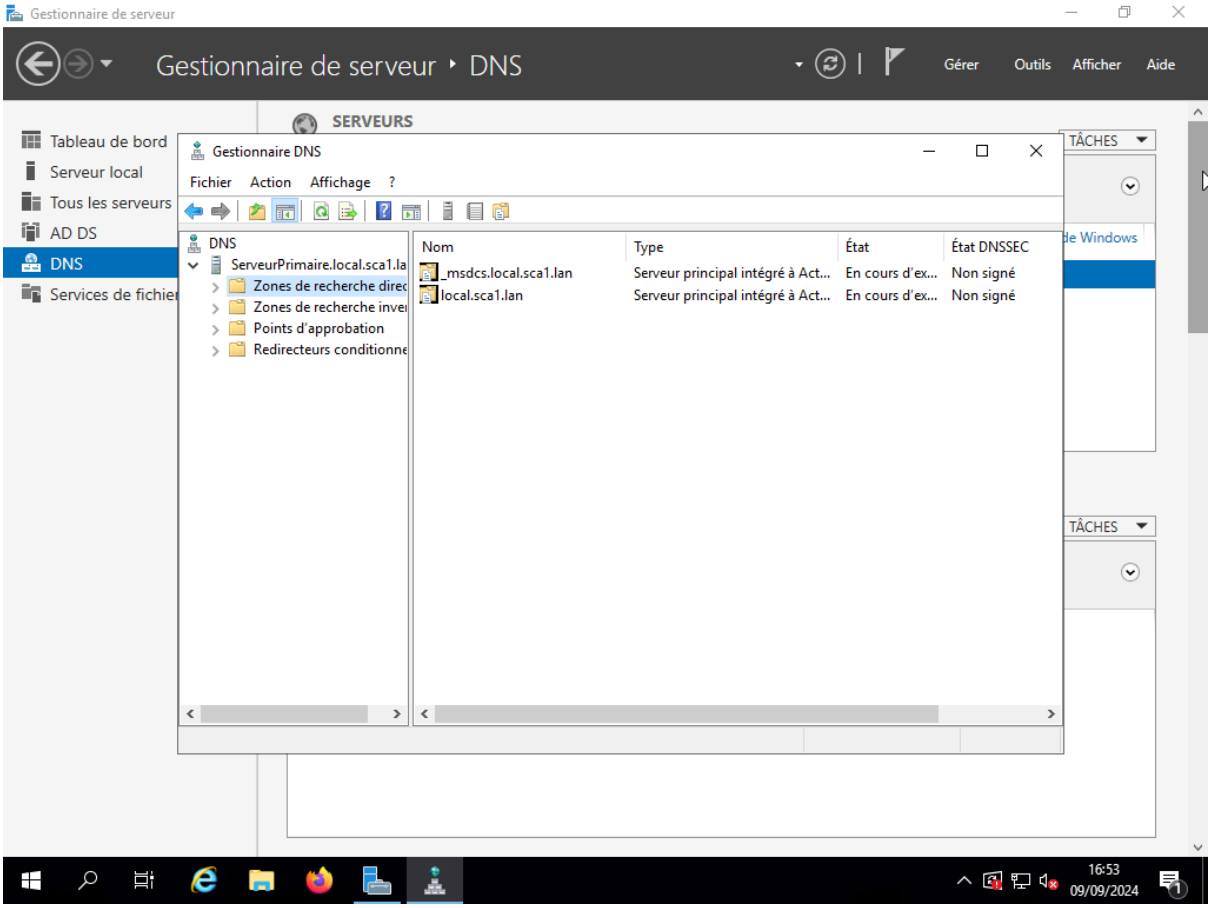
Étape 21 : Vérification




Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active Di
Requêtes enregistrées
local.sca1.lan
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Keys
LostAndFound
Managed Service Accounts
Program Data
SEG
System
Users
NTDS Quotas
TPM Devices
Nom Type Description
Builtin builtinDomain
Computers Conteneur Default container for upgraded computer accounts
Domain Controllers Unité d'organi... Default container for domain controllers
ForeignSecurityPrincipals Conteneur Default container for security identifiers (SIDs) associated with ...
Keys Conteneur Default container for key objects
LostAndFound lostAndFound Default container for orphaned objects
Managed Service Accounts Conteneur Default container for managed service accounts
Program Data Conteneur Default location for storage of application data.
SEG Unité d'organi...
System Conteneur Builtin system settings
Users Conteneur Default container for upgraded user accounts
NTDS Quotas msDS-QuotaC... Quota specifications container
TPM Devices msTPM-Infor...
ARBOURG Elise Utilisateur
AREMA Lourdsini Utilisateur
AUMONT Victor Utilisateur
BENZEMA Hassan Utilisateur
CARRE Anne Utilisateur
CLAIRIN Solline Utilisateur
DELAHAYE Benoit Utilisateur
DELARUE Jean Utilisateur
DEZAY Anne Utilisateur
DURAND Pierre Utilisateur
FAGNANT Renaud Utilisateur
FALCON Nicolas Utilisateur
FOSSENEUVE Solline Utilisateur
GALNA Yanis Utilisateur
GAREAU Anne Utilisateur
GENON St⬚phane Utilisateur
GIRARDIN K⬚vin Utilisateur
GLANDAIS Sylvain Utilisateur
16:36
09/09/2024

Étape 22 : Gérer le service DNS

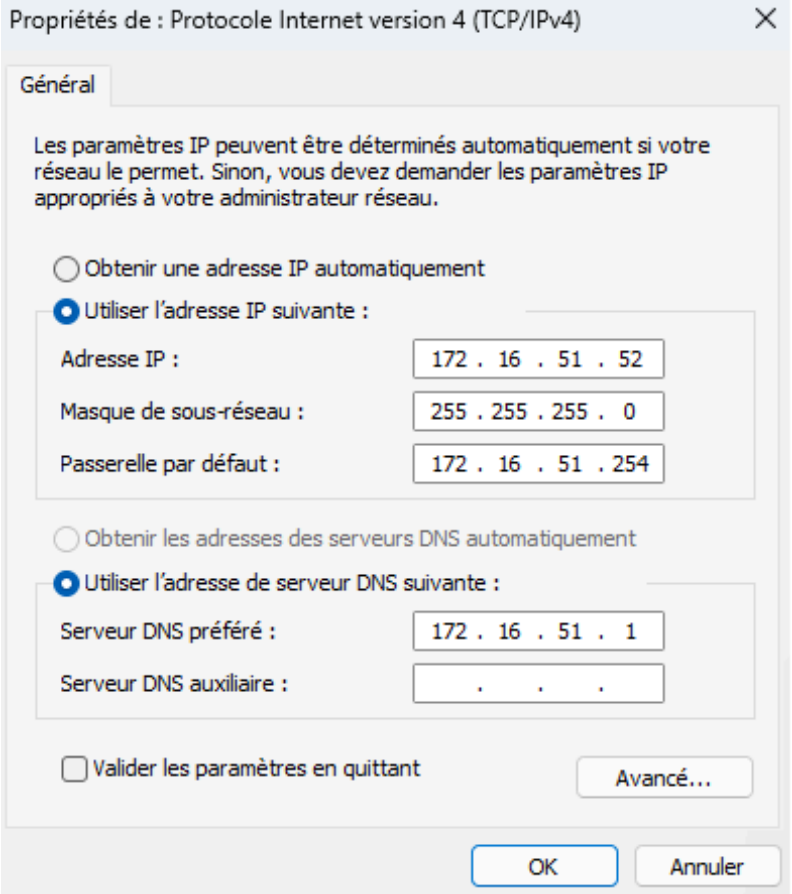
Cliquez sur > DNS > clique droit sur le serveur > Gestionnaire DNS



Vérification

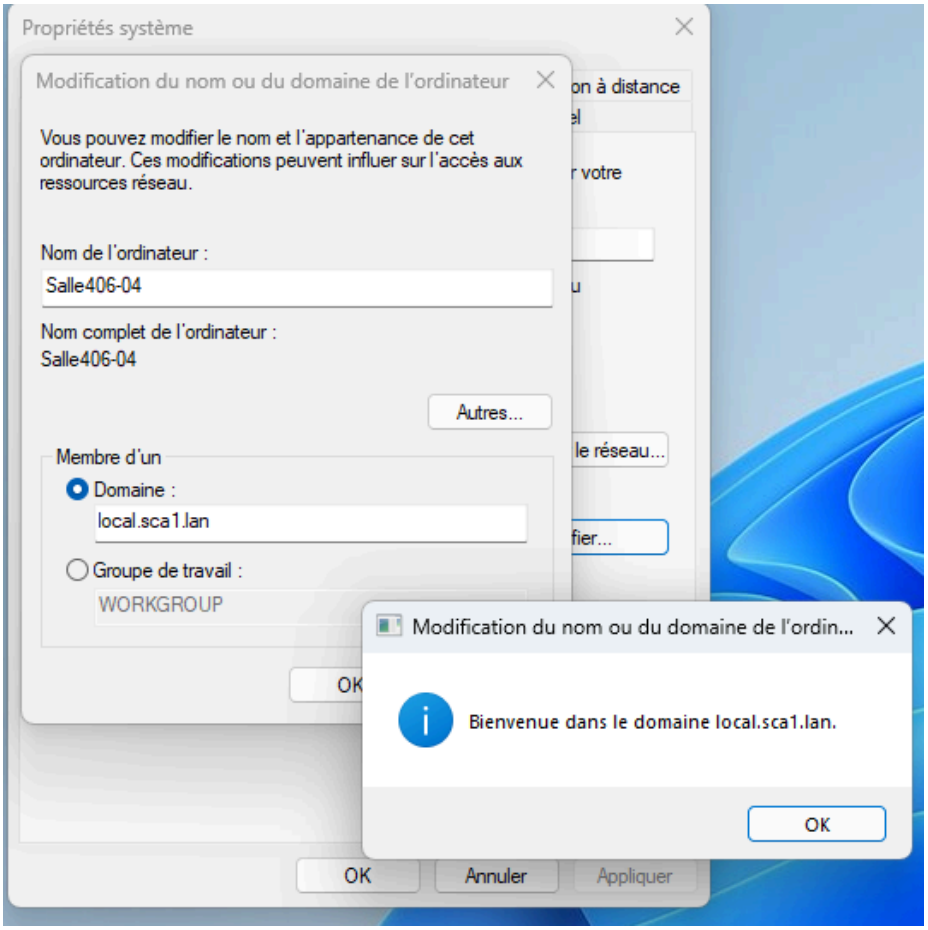
Configuration d'un autre PC

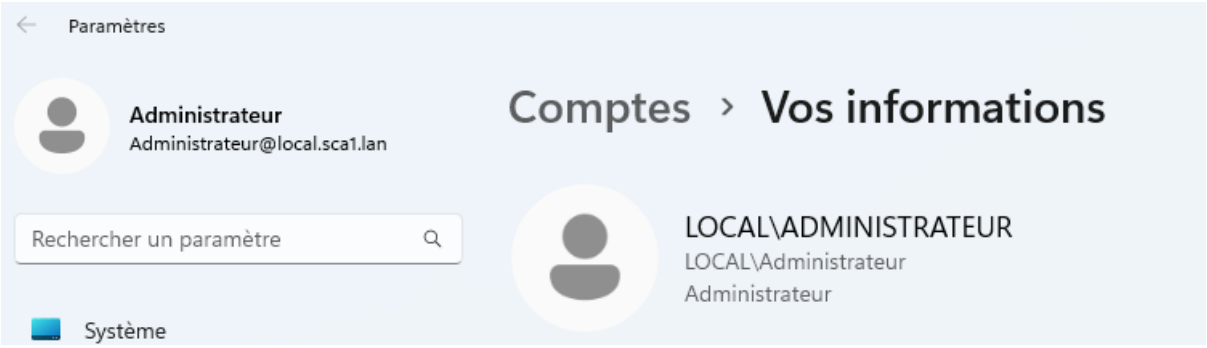
Sur autre ordinateur, on peut configurer sa carte réseau pour qui communique en face du VLAN projet ou se situe le serveur.



Configuration du domaine

Il faut l'enlever du domaine pour le remettre dans le bon domaine ici "local.sca1.lan".



Connection sur un compte de l'AD

Une fois redémarrée, on peut se connecter sur un des comptes de l'AD, ici l'administrateur, ce compte va être supprimé pour des problèmes de sécurité. Le nouveau compte de l'administrateur sera nominatif.